



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Farmacognosia			I6147
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso/taller, laboratorio	Básica particular	4
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Química analítica II y Farmacología II		-	Fitoquímica
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
17		34	51
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Lic. Químico Farmacéutico Biólogo		Desarrollo, análisis y control de medicamentos e insumos	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Farmacobiología		Farmacia Industrial	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Dra. Ana María Puebla Pérez Dr. Jorge Iván Delgado Saucedo		12/01/2017	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

La Unidad de Aprendizaje Farmacognosia establece las características morfoanatómicas, organolépticas y composición química de plantas, microorganismos, fuentes marinas y animales como nuevas moléculas con potencial farmacológico. En el caso particular de las plantas es necesario el conocimiento etnobotánico, el cultivo, la conservación de las especies y métodos óptimos de extracción, separación y e identificación de los principios activos, medicamentos y/o fitofármacos. Las técnicas de extracción y purificación de los principios activos son a partir de solventes de diferente polaridad que permitan definir el tipo y la clasificación de las drogas mediante técnicas de separación cromatográficas, químicas, espectroscópicas la combinación de técnicas y los ensayos biológicos que dirijan la investigación y desarrollo de un principio activo, fármaco, fitofármaco y/o un medicamento.

Relación con el perfil

Modular

UA Farmacognosia, pertenece a la Formación Básica Particular de la carrera de QFB, valora el impacto que tiene la Química orgánica, la Biología, y la Farmacología en el mejoramiento de los procesos para la obtención de nuevos productos naturales como fuentes de nuevas moléculas en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos o como moléculas prototipo para la síntesis de dichas moléculas.

De egreso

La UA Farmacognosia que pertenece a la carrera QFB proporciona los conceptos, la metodología y los procedimientos necesarios para la extracción, purificación, aislamiento y caracterización de moléculas con potencial farmacológico utilizando ensayos biológicos primarios para el desarrollo del probable fármaco, fitofármaco o medicamento.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

Identifica grupos de familias de principios activos al aplicar el conocimiento de química orgánica, analítica y fisicoquímica

Diseña experimentos para evaluar la actividad biológica *in vitro* de los principios activos.

Evalúa *in vivo* la actividad biológica de los principios activos.

Promueve el uso de información en inglés.

Genéricas

Identifica y describe partes principales de materia vegetal y conceptos básicos de botánica así como la clasificación taxonómica.

Domina técnicas de extracción, destilación por arrastre de vapor, soxhlet, concentración de extractos por rotavapor, maceración, decantación, extracción liquido-liquido.

Ejecuta técnicas adecuadas de cromatografía en capa fina, cromatografía de líquidos de alta resolución con detección UV/vis, técnicas de identificación espectroscopia infrarroja, masas e interpreta resultados.

Profesionales

Identifica analiza y plantea hipótesis y conclusiones de la información

Sigue estándares para la recolección de vegetales y plantas como fuente de materia prima.

Desarrolla proyectos de investigación en la obtención de principios activos tanto de origen vegetal, marino, animal o microbiano para el empleo en el área biomédica.

Saberes involucrados en la UA o Asignatura

Saber (conocimientos)

1. Historia y Generalidades de la Farmacognosia.
2. Técnicas de extracción, purificación y caracterización de la materia prima.
3. Metabolismo primario y secundario. Rutas metabólicas de moléculas tipo terpenoides, polifenoles y alcaloides.
4. Métodos de Análisis de la Farmacopea Herbolaria Mexicana y análisis de ensayos de identidad
5. Evaluación biológica de extractos y principios activos.

Saber hacer (habilidades)

Recolecta e Identifica vegetales como fuente de materia prima para el desarrollo de un fármaco.

Identifica las técnicas extracción y purificación de metabolitos secundarios. Investiga y desarrolla técnicas para aislar y caracterizar las moléculas o principios activos.

Investiga las técnicas para evaluar actividad biológica de principios activos en etapas de investigación y ensayos biológicos.

Saber ser (actitudes y valores)

Confianza en sí mismo en la información recabada y su presentación con sus pares.

Mentalidad emprendedora y gusto por las actividades de investigación y experimentación.

Trabajo en equipo

Responsabilidad y compromiso

Grupos multidisciplinarios.

Resolución de problemas que impactan en el área biomédica.



Producto Integrador Final de la UA o Asignatura

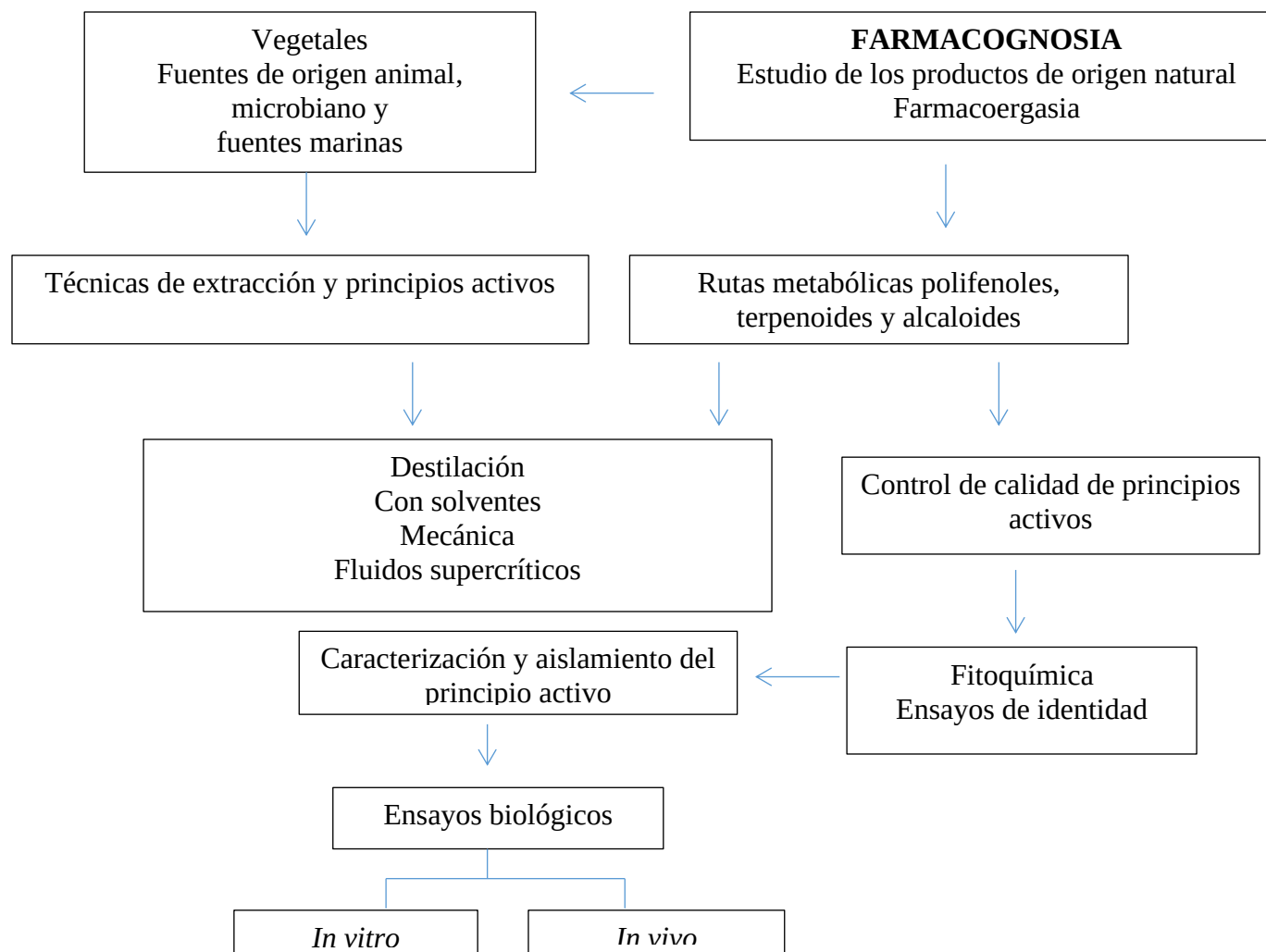
1. Título del Producto: Portafolio de evidencias

Objetivo: Recolectar la información que se genere en las prácticas de laboratorio y complementar la actividad con investigación bibliográfica de la planta utilizada. Elaborar una monografía de la planta que se utilice en la investigación y experimentación durante el curso-taller del curso de Farmacognosia

Descripción: Incluir reporte de practicas. La monografía deberá incluir información relevante de la planta en investigación incluyendo nombre científico, nombre común, distribución geográfica de la planta, descripción de la planta y parte que se usa además de referir si es extracto total, fracción o aceite esencial, usos tradicionales de la planta, evaluación de constituyentes químicos, análisis de material vegetal de acuerdo a los MGA, actividad biológica reportada y sus respectivos controles de calidad además de la bibliografía consultada.



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Farmacognosia

Objetivo de la unidad temática:

Enumerar las fuentes naturales de origen vegetal, animal, microbiano y marino como materia prima para desarrollar un nuevo fármaco o como molécula y para obtener los principios activos.

Considerar aspectos botánicos, químicos, biológicos y etnofarmacológicos de las drogas para la investigación y desarrollo de fármacos/o fitofármacos o fitomedicamentos.

Introducción: La farmacognosia es la ciencia encargada del estudio del origen de principios activos naturales de interés farmacéutico y analiza moléculas con cualidades terapéuticas y/o tóxicas, excipientes u otras matrices de interés farmacéutico, trata sobre los aspectos botánicos, químicos, biológicos y económicos de las drogas que pueden ser útiles en la preparación de fitomedicamentos, por eso se refiere a la farmacognosia como “materia médica” o “materia Farmacéutica”. La farmacognosia es la más antigua de las ciencias médicas, ya que el hombre primitivo tuvo que aprender a distinguir los productos que le servían de alimento y los curativos de los tóxicos.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1.1 Historia y generalidades de la farmacognosia. Importancia de la etnofarmacología, la fitoquímica, la zoofarmacognosia y la farmacognosia marina. 1.2 Planta medicinal, droga, principio activo, medicamento y fitomedicamento. 1.3 Taxonomía botánica: grupos botánicos con interés medicinal (identificación por organismo acreditado).	Comprende y relaciona el concepto de farmacoergasia el cual describe aspectos fundamentales en la identificación, generación y manejo del material vegetal para uso en extracción de principios activos con actividad biológica. Establece los conceptos principales y grados de procesamiento de las fuentes de material biológico para la obtención de los principios activos. Conoce las diferentes partes que componen a una planta así como su respectivo análisis que lo certifica que es de calidad para la extracción de principios activos.	Portafolio de evidencia que contiene: Lamina de herbario con su descripción taxonómica

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la Actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Realiza la evaluación diagnóstica Puntualiza en acontecimientos cronológicos históricos que aportaron las bases de la farmacognosia. Describe el grado de intervención que tiene la materia vegetal y el nivel de conocimiento que argumenta la efectividad biológica. Plantea situaciones de recolección de material vegetal para su correcta identificación taxonómica en Instancias acreditadas por medio de un especialista taxónomo.	Resuelve la evaluación diagnóstica Integra la información generada a través del tiempo de tal forma que rescata conocimiento de diferentes áreas de la ciencia para sustentar el conocimiento multidisciplinario que da soporte a la farmacognosia. Identifica y hace la diferencia entre los productos de origen natural y su grado de conocimiento con el cual están elaborados teniendo como objetivo los fitofármacos.	Evaluación diagnóstica Reporte de la colecta, identificación almacenamiento y control de calidad de planta utilizada en la lámina de herbario -Ubicación taxonómica y descripción del material vegetal	Una prensa de madera, tijeras, lápiz, papel, etiquetas, cinta adhesiva, soporte rígido	9 h

Unidad temática 2: Técnicas de extracción y principios activos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Objetivo de la unidad temática: Describir las características de las drogas vegetales y realizar los principales procesos básicos de extracción de la materia prima vegetal para comprender y desarrollar los procesos de extracción mecánica y extracción con solventes orgánicos de diferente polaridad así como la extracción en condiciones supercríticas de tal forma que se utilice la técnica de extracción más adecuada para cada tipo de principio activo que se quiera obtener.

Introducción: Es importante conocer las diferentes técnicas y/o procesos de extracción de constituyentes químicos de plantas enteras o parte de la planta utilizada en la etnomedicina para obtener la mezcla de constituyentes químicos y la secuencia metodológica para obtener el o los principios activos en óptimas condiciones sin que pierda la actividad biológica. Tender a que los principios activos sean obtenidos de una forma adecuada y en mejor rendimiento.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1 Realizar el proceso de extracción con solventes orgánicos de diferente polaridad y evaluar la complejidad de los extractos por TLC. 2.2 Realizar extracción de la materia prima por maceración, digestión, infusión, decocción. 2.2.1 Factores que influyen en la extracción: características de la droga, naturaleza del solvente temperatura, tiempo, control de la difusión celular. 2.3 Proceso de extracción mecánica: expresión e incisión. 2.3.1 Factores que influyen en la extracción: características de la droga, tiempo. 2.4 Proceso de extracción por destilación: arrastre de vapor. 2.4.1 Factores que influyen en la extracción: características de la droga, naturaleza del solvente, temperatura, tiempo, control de la difusión celular. 2.5 Extracción con fluidos en condiciones supercríticas: fluidos supercríticos y fluidos subcríticos. 2.5.1 Factores que influyen en la extracción: características de la droga, naturaleza del solvente, temperatura, tiempo, control de la difusión celular. 2.6 Concentración y almacenamiento de extractos.	Define el concepto de extracto vegetal y conoce las diferentes partes que componen a una planta así como su respectivo análisis que lo certifica que es de calidad para la extracción de principios activos. Identifica los diferentes estímulos físicos y químicos que propician el buen desarrollo de un extracto y también los factores que lo pueden alterar. Identifica y prepara el material vegetal de acuerdo a la materia prima elegir el proceso de extracción. Estandariza el perfil cromatográfico que identifica un extracto. Define las condiciones óptimas para la conservación y almacenamiento de los principios activos.	Portafolio de evidencias que contiene: La información de la manipulación adecuada del material vegetal para identificar las diferentes partes que lo componen, limpieza, secado y trituration del material vegetal para la obtención de un extracto hidroalcohólico por maceración. La cual se elige considerando las principales características fisicoquímicas de los grupos de familias de las moléculas contenidas en la materia vegetal.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Resalta la importancia de considerar la polaridad de los diferentes solventes orgánicos que se emplean tanto para la extracción como para la separación de principios activos	Realiza el filtrado y concentrado del extracto. Formula diferentes fases móviles de acuerdo a la polaridad compuestas por solventes orgánicos con la finalidad de obtener una separación adecuada de las grupos de familias de moléculas que componen un extracto total	Reporte en el portafolio de evidencias de la extracción por maceración	Alcohol, agua, frasco de vidrio ámbar, material vegetal	9 h
Destaca la relevancia de utilizar el método de extracción adecuado de acuerdo al tipo de principio activo que se quiera obtener	Utiliza las mezclas de solventes para eluir los principios activos en la cromatopla y conoce la complejidad del extracto. Realiza una comparación entre las diferentes técnicas de extracción extraídas del mismo material vegetal	Reporte de la fase móvil que resulte adecuada para la fragmentación de la muestra del extracto		
Puntualiza los diferentes factores químicos y físicos que pueden alterar la presencia y la	Utiliza diferentes técnicas espectroscópicas para identificar el perfil distintivo del extracto.	Reporta el número de bandas y su factor de		



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

concentración de los diferentes principios activos que componen un extracto o fracción	Realiza un análisis cualitativo por medio de un perfil cromatográfico de tal forma que evidencia las variaciones en la presencia de principios activos y si hay una degradación	retención (Rf) -Evaluación de la complejidad del extracto por el perfil cromatográfico -Revelado de productos con ácido fosfomolibdico		
--	---	--	--	--

Unidad temática 3: Clasificación y análisis de principios activos

Objetivo de la unidad temática: Comprender la biosíntesis de los principios activos por medio de sus rutas metabólicas de plantas para comprender la clasificación y análisis de los principios activos de tipo terpenoide, polifenoles, alcaloide entre otros.

Introducción: Los principios activos son moléculas puras (aislada de la droga vegetal) responsable de la actividad farmacológica y del uso terapéutico que se le atribuye en la etnofarmacología, existe un gran número de estas moléculas y los que más han destacado en el área de la farmacognosia por tener un efecto de beneficio a la salud son la gran familia de aceites esenciales, los alcaloides, glucósidos o heterósidos, mucílagos, taninos, polifenoles entre otros, que se clasifican según su estructura y derivan del metabolismo secundario y no son esenciales para el metabolismo sino que son sintetizadas en la planta para su defensa y adaptación.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
3.1 Metabolismo primario y secundario: Rutas metabólicas 3.2 Terpenos 3.3 Polifenoles 3.4 Alcaloides	Clasifica los diferentes metabolitos que son esenciales para la supervivencia de la planta a diferencia de los metabolitos que son en respuesta a un estímulo que tiene la planta los cuales son conocidos como metabolitos secundarios Identifica las diferentes rutas metabólicas de las cuales derivan los grupos principales de familias de principios activos que caracterizan a los extractos y pueden presentar actividad biológica en otro organismo.	Portafolio de evidencias que contiene: Identificación de grupos de familias que pertenecen a los polifenoles terpenoides alcaloides por medio de reacciones químicas: ácido fosfomolibdico, reacción de Shinoda, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, índice afrosimétrico y Dragendorff.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Define la importancia del metabolismo primario ya que es esencial para la supervivencia de la planta y que tipo de moléculas pueden servir como principio activo	Identifica las principales rutas metabólicas correspondientes al metabolismo primario y sus principales compuestos que pueden servir como principio activo.	Reporte de los principales grupos de familias encontradas en el extracto por medio de reacciones químicas	Desarrollo de TLC, reactivos para la identificación de grupos de familias de principios activos, placa de reacción de gota, técnicas espectroscópicas	12 h
Define la relevancia y diversidad del metabolismo secundario en respuesta a los diferentes estímulos físicos químicos y biológicos a que está expuesta la planta	Identifica las principales rutas biosintéticas del metabolismo secundario y sus principales grupos de familias de metabolitos que se pueden ser de utilidad para actividad biológica.	-identificación de saponinas por índice afrosimétrico y lisis de eritrocitos -evaluación de la actividad antioxidante por DPPH		



Unidad temática 4: Control de calidad de principios activos				
Objetivo de la unidad temática: Usar la Farmacopea Herbolaria Mexicana a través de los Métodos Generales de Análisis (MGA) y ensayos químicos de identidad para un control de calidad adecuado del material vegetal y de los principios activos obtenidos para estandarizar un extracto total o semipurificado.				
Introducción: A diferencia de la herbolaria que no tiene un sistema de aseguramiento de la calidad en sus productos, la farmacognosia tiene la necesidad de garantizar la calidad de los extractos o principios activos haciendo uso de técnicas modernas y el uso de patrones o estándares adecuados aplicando el conocimiento que se tiene en las monografías y la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, los principios activos deben cumplir tres puntos principales: calidad, seguridad y eficacia con ensayos de identidad, ensayos fisicoquímicos y de pureza.				
Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática
4.1 Métodos Generales de Análisis de la Farmacopea Herbolaria Mexicana. 4.2 Desarrollo de los ensayos de identidad.		Identifica, relaciona y aplica los Métodos Generales de Análisis de materia vegetal incluidos de la Farmacopea Herbolaria Mexicana que aseguran la calidad así como la identificación adecuada de los principios activos.		Portafolio de evidencias que contiene: Investigación bibliográfica de otras farmacopeas y/o artículos científicos relacionados al análisis del extracto de la planta
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Identifica los diferentes Métodos Generales de Análisis de la Farmacopea Herbolaria Mexicana	Aplica los MGA para la identificación, la descripción y evaluación del material vegetal: -tamizaje tamaño de partícula. -detección por reacción química de grupos de familias de polifenoles, termenoides y alcaloides. así como la detección y cuantificación de los principios activos con un control de calidad adecuado.	Reporte de su investigación bibliográfica Con el uso de cuadros de comparación de información farmacopéica y la propuesta de solución de problemas en la identificación de los principios activos. -Identificación de flavonoides por Shinoda y rendimiento total de extractos. -Identificación de alcaloides por Dragendorff	Bases de datos Farmacopeas Herbolaria Mexicana Farmacopea USP	6 h
Describe los ensayos de identidad y la importancia en la identificación del patrón de referencia	Aplica los ensayos de identidad para asegurar una buena identificación del principio activo con el control de calidad requerido			
Unidad temática 5: Bioactividad de extractos y principios activos				



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Objetivo de la unidad temática: Conocer los ensayos biológicos de tamizaje primario de extractos totales, semipurificados, constituyentes químicos aislados y caracterizados por medio de experimentos *in vitro* e *in vivo* juntos con técnicas químicas y fisicoquímicas para seleccionar las moléculas biológicamente activas, su acción biológica y relacionar la información obtenida con los ensayos biológicos preclínicos.

Introducción:

La bioactividad de un extracto total, semipurificado y/o principio activo se inicia con ensayos *in vitro* (tamizaje primario) con las moléculas que resulten con mayor actividad biológica y se continua en la fase *in vivo* en donde se incluyen pruebas de toxicidad y establecer la dosis terapéutica en ensayos preclínicos.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
5.1 Comprender el fundamento de los ensayos biológicos de tamizaje primario que pueden orientar la búsqueda de las moléculas con el potencial terapéutico del extracto y/o principios activos presentes en el material vegetal.		Identifica los diferentes ensayos químicos, fisicoquímicos y biológicos que ayudan a determinar la orientación de la investigación de acuerdo a los principios activos que se detecten en el análisis de tamizaje primario.		Portafolio de evidencias que contiene: las características establecidas de un ensayo útil para evaluar la actividad biológica de una o varias moléculas extraídas de un material vegetal	
Actividades del docente	Actividad del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales	y	Tiempo destinado
Describe los diferentes problemas de salud y propone ensayos para la búsqueda de nuevos fármacos con potencial terapéutico.	Investiga la necesidad del desarrollo de nuevos fármacos de origen natural. Propone nuevas estrategias de identificación de principios activos encontrados en el desarrollo de sus prácticas de laboratorio para resolver problemas de salud.	Reporte de investigación bibliográfica y de la evaluación biológica de los principios activos identificados durante el curso. -Concentración de un extracto por rotavapor -lío-filización de un extracto.	Bases de datos y análisis de los resultados obtenidos a través del curso Selección de ensayos biológicos y reactivos.		6 h



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Se aplicará lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA en especial los artículos siguientes:

- Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
- Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:
- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
 - II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
- Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:
5. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
 - II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
 - III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores
- Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:
5. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
 - II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.
- III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

Criterios generales de evaluación:

El alumno estará sujeto a la evaluación del desempeño académico, cuyo fin es comprobar sus conocimientos y habilidades adquiridas durante el ciclo escolar. Se deberán realizar las siguientes evaluaciones:

- **Diagnóstica:** al inicio de la asignatura
- **Formativa:** durante el proceso educativo, conformado preferentemente por tres evaluaciones parciales, cuyas calificaciones deberán ser registradas por el profesor, en los periodos establecidos en el Calendario Escolar.
- **Sumativa:** al término de cada proceso educativo. La escala de calificación que se utilizará será del 0 al 100, y el mínimo aprobatorio es de 60 (sesenta), expresados en números enteros.

Los criterios a utilizar en la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje en la UA pretenden verificar y cuantificar el grado de consecución de los objetivos educativos generales específicos y el grado de adquisición de las competencias específicas y transversales.

Para ello se utilizan indicadores cualitativos y cuantitativos, y se aplicarán métodos de evaluación que aseguren a cada prueba, al menos, las siguientes características: objetividad, validez, fiabilidad y pertinencia de contenidos.

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- **Portafolio de evidencias.** Conteniendo: investigaciones bibliográficas, solución de problemas, resultado de cuestionarios departamentales y los aplicados por el docente, ensayo y será evaluado según la rúbrica propuesta por la academia.
- **Evaluación departamental: que tiene** como objetivos:
 - I Conocer el grado de dominio que el alumno ha obtenido sobre la materia;
 - II. Verificar el grado de avance del programa de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara;
 - III Aplicarse como parte de la evaluación institucional, y
 - IV Conocer el grado de homogeneidad en los aprendizajes logrados por los alumnos de la misma materia, que recibieron el curso con distintos profesores.
- **Cuestionarios definidos por el profesor.** Se aplican para verificar en determinados periodos del desarrollo de la UA el avance de los aprendizajes obtenidos por los alumnos, de acuerdo a los objetivos señalados en el programa de estudio.



Evidencias o Productos			
Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación %
Reporte de la colecta, identificación almacenamiento y control de calidad de planta utilizada en la lámina de herbario -Ubicación taxonómica y descripción del material vegetal	Definir el concepto de farmacoergasia el cual describe aspectos fundamentales en la identificación, generación y manejo del material vegetal para uso en extracción de principios activos con actividad biológica. Establecer los conceptos principales y grados de procesamiento de las fuentes de material biológico para la obtención de los principios activos. Conocer las diferentes partes que componen a una planta así como su respectivo análisis que lo certifica que es de calidad para la extracción de principios activos.	1.1 Historia y generalidades de la farmacognosia. Importancia de la etnofarmacología, la fitoquímica, la zoofarmacognosia y la farmacognosia marina. 1.2 Planta medicinal, droga, principio activo, medicamento y fitomedicamento. 1.3 Taxonomía botánica: grupos botánicos con interés medicinal.	14
Reporte en el portafolio de evidencias de la extracción por maceración fase móvil que resulte adecuada para la fragmentación de la muestra del extracto el número de bandas y su factor de retención (Rf) -Preparación de un extracto por maceración -Evaluación de la complejidad del extracto por el perfil cromatográfico -Revelado de productos con ácido fosfomolíbdico	Definir el concepto de extracto vegetal. Conocer las diferentes partes que componen a una planta así como su respectivo análisis que lo certifica que es de calidad para la extracción de principios activos. Identificar los diferentes estímulos físicos y químicos que propician el buen desarrollo de un extracto y también los factores que lo pueden alterar. Identificar y preparar el material vegetal. De acuerdo a la materia prima elegir el proceso de extracción. Estandarizar el perfil cromatográfico que identifica un extracto. Definir las condiciones óptimas para la conservación y almacenamiento de los principios activos	2.1 Realizar el proceso de extracción con solventes orgánicos de diferente polaridad y evaluar la complejidad de los extractos por TLC. 2.2 Realizar extracción de la materia prima por maceración, digestión, infusión, decocción. 2.2.1Factores que influyen en la extracción: características de la droga, naturaleza del solvente temperatura, tiempo, control de la difusión celular. 2.3 Proceso de extracción mecánica: expresión e incisión. 2.3.1Factores que influyen en la extracción: características de la droga, tiempo. 2.4 Proceso de extracción por destilación: arrastre de vapor. 2.4.1Factores que influyen en la extracción: características de la droga, naturaleza del solvente, temperatura, tiempo, control de la difusión celular. 2.5 Extracción con fluidos en condiciones supercríticas: fluidos supercríticos y fluidos subcríticos. 2.5.1Factores que influyen en la extracción: características de la droga, naturaleza del solvente, temperatura, tiempo, control de la difusión celular. 2.6 Concentración y almacenamiento de extractos.	10



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Reporte de los principales grupos de familias encontradas en el extracto por medio de reacciones químicas -identificación de saponinas por índice afrosimétrico y lisis de eritrocitos -evaluación de la actividad antioxidante por DPPH	Clasificar los diferentes metabolitos que son esenciales para la supervivencia de la planta a diferencia de los metabolitos que son en respuesta a un estímulo que tiene la planta los cuales son conocidos como metabolitos secundarios Identificar las diferentes rutas metabólicas de las cuales derivan los grupos principales de familias de principios activos que caracterizan a los extractos y pueden presentar actividad biológica en otro organismo.	3.1 Metabolismo primario y secundario: Rutas metabólicas 3.2 Terpenos 3.3 Polifenoles 3.4 Alcaloides	7
Reporte de su investigación bibliográfica Con el uso de cuadros de comparación de información farmacopeica y la propuesta de solución de problemas en la identificación de los principios activos. -Identificación de flavonoides por Shinoda y rendimiento total de extractos. -Identificación de alcaloides por Dragendorff	Comprender y analizar los métodos generales de análisis de materia vegetal incluidos de la Farmacopea Herbolaria Mexicana que aseguran la calidad así como la identificación adecuada de los principios activos.	4.1 Métodos Generales de Análisis de la Farmacopea Herbolaria Mexicana. 4.2 Desarrollo de los ensayos de identidad.	7
Reporte de investigación bibliográfica y de la evaluación biológica de los principios activos identificados durante el curso. -Concentración de un extracto por rotavapor -liofilización de un extracto	Identificar los diferentes ensayos químicos, fisicoquímicos y biológicos que ayudan a determinar la orientación de la investigación de acuerdo a los principios activos que se detecten en el análisis de tamizaje primario.	5.1 Comprender el fundamento de los ensayos biodirigidos para evaluar efecto citotóxico, inmunomodulador, efecto citostático, antiinflamatorio, antimicrobiano, regulador de la actividad metabólica, analgésicos y antitumorales.	7
Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título: Monografía de una planta		Criterios de fondo: Deberá contener los elementos mínimos necesarios que conforman la monografía haciendo uso correcto de los conceptos empleados en la farmacognosia. Criterios de forma: Trabajo final, deberá ser elaborado con una presentación formal.	Ponderación %
Objetivo: Elaborar una monografía de la planta que se utilice en la investigación que se realice en la clase de tal forma que se recolecte la información que se genere en las prácticas de laboratorio y complementar con investigación bibliográfica de la planta utilizada.			20
Caracterización La monografía deberá incluir información relevante de la planta en investigación incluyendo nombre científico, nombre común, distribución geográfica de la planta, descripción de la planta y parte que se usa además de referir si es extracto total, fracción o aceite esencial, usos tradicionales de la planta, evaluación de constituyentes químicos, análisis de material vegetal de acuerdo a los MGA, actividad biológica reportada y sus respectivos controles de calidad además de la bibliografía consultada.			
Otros criterios			
Criterio	Descripción		Ponderación %
Elaboración de 1 examen departamental y 2 exámenes parciales	Se realizara de una base de datos generada por los profesores		30



Exposición en equipo	El alumno demostrara la capacidad de procesar información, dominio del tema y transmitirla utilizando herramientas didácticas para su presentación con un tema asignado relacionado a la farmacognosia	5
----------------------	--	---

6. REFERENCIAS Y APOYOS				
Referencias bibliográficas				
Referencias básicas				
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o bibliotecar virtual donde esté disponible (en su caso)
Lincoln R. Boxshall G. Clark P.	2009	Ecología, evolucion y taxonomia	Fondo de cultura económica	
Güçlü-Ustündağ O. y Mazza G.	2007	Saponins: properties, applications and processing.	Crit Rev Food Sci Nutr. 47(3):231-58.	
Mink P. Scrafford C. Barraaj L. Harnack L. Hong C. Nettleton J. y Jacobs D. Jr.	2007	Flavonoid intake and cardiovascular disease mortality: a prospective study in postmenopausal women.	Am. J. Clin. Nutr. 85: 895-909.	
Llorente J. Luna I	2008	Taxonomía biológica.	Editorial FCE Ediciones Científicas universitarias . Edición 1. México pp 5-29.	
Ara Roldan A.	2006	Plantas medicinales.	Editorial Vida natural EDAF, S. A. Sexta edición. España. pp 11-30.	
Secretaría de Salud	Segunda edición 2013	Farmacopea herbolaria de los Estados Unidos	Comisión Permanente de la	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

		Mexicanos,	Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. ISBN 978-607-460-402-3.	
Chichioco-Hernandez C, Wudarski J, Gevaert L, Verschaeve L.	2011	Evaluation of cytotoxicity and genotoxicity of some Philippine medicinal plants.	Pharmacognosy magazine. Vol: 7 (26) pag: 171-175	
Referencias complementarias				
Hanneken A. Lin F. Johnson J. y Maher P.	2006	Flavonoids protect human retinal pigment epithelial cells from oxidative-stress-induced death.	Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 47 (7): 3164-3177.	
Castañeda C. B.1, Q.F. Ramos LL. E. 2, Dra. Ibáñez V. L.	2008	Evaluación de la capacidad antioxidante de siete plantas medicinales peruanas.	Revista Horizonte Médico. Vol 8, N° 1.	
Teke G. N. Lunga P. K. Wabo H. K. Kuiate J. R. Vilarem G. Giacinti G. Kikuchi H. Oshima Y.	2011	Antimicrobial and antioxidant properties of methanol extract, fractions and compounds from the stem bark of Entada abyssinica Stend ex A. Satabie.	BMC Complement Altern Med. 19;11(1):57.	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

REVISION DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I		
APARTADOS	TEMA	OBSERVACION
Descripción de la UA o asignatura	Competencias transversales	Las competencias transversales en realidad son genéricas. Recordar que las competencias transversales son aquellas que no se refieren a una disciplina o ciencia en específico, sino a desempeños que cualquier egresado de CUCEI (de cualquier carrera) debería desarrollar.
Secuencia del curso por unidades temáticas	Unidad 1	Se recomienda relacionar en filas las actividades del docente, del alumno y las evidencias que muestran este trabajo. En las unidades posteriores sí se registran las actividades de este modo.
REVISOR NOMBRE: GOMEZ VALDIVIA JAIME ROBERTO		